

수강생용

LG전자 DX School 6기 1반

BX 학업성취도 평가지

시험일시	2026. 5. 11(월) 09:50 ~ 12:50
시험 시간	3시간 (180분, 과목당 45분씩)
출제 및 감수	1~6기 강사진

과목 및 유형

과목	유형	배점	합계
파이썬 기초문법	이론 7문제 14점 / 실습 3문제 11점	25점	25점
파이썬 데이터분석	이론 6문제 13점 / 실습 4문제 12점	25점	25점
데이터베이스	이론 2문제 4점 / 실습 7문제 21점	25점	25점
웹크롤링	이론 4문제 8점 / 실습 1문제 17점	25점	25점

* 시험 규칙

1. 오픈 북으로 실시 : 교재 포함 기존 수업 자료 참고 가능
2. 구글링/생성형 AI는 불가
3. 실습 문제는 부분 점수가 있어요
4. 답안지는 jupyter notebook으로 작성해주세요
5. 답안지 파일명 : 답안_BX_6기_1반_이름.ipynb
6. 답안지는 각자의 구글 클래스룸으로 제출해주세요

파이썬 기초문법

◆ 1~7번: 이론 문제 (총 14점)

번호	문제	배점
Q1	문자열끼리 할 수 있는 연산 두 가지를 쓰세요.	2점
Q2	불리언(Boolean) 타입에는 어떤 값들이 있나요? 두 가지를 쓰세요.	2점
Q3	리스트(List)에 새로운 항목을 추가할 때 사용하는 메소드는 무엇인가요?	2점
Q4	함수를 정의할 때 '맨 앞'에 적어야 하는 키워드가 무엇인가요?	2점
Q5	딕셔너리와 리스트의 주요 차이점은 무엇인가요?	2점
Q6	클래스(Class)와 객체(Object)의 주요 차이점은 무엇인가요?	2점
Q7	Math 모듈에서 pi 값을 불러오는 코드를 모두 선택하세요. 1) from math import * 2) math from pi import 3) import math from pi 4) from math import pi	2점

◆ 8~10번: 실습 문제 (총 11점)

번호	문제	배점
Q8	다음 리스트에 있는 각 내용물을 for문을 활용해서 출력해보세요. texts = ["원숭이 엉덩이는 빨개~", "빨가면 사과", "사과는 맛있어", "맛있으면 바나나", "바나나는 길어", "길면 기차", "기차는 빨라", "빠르면 비행기", "비행기는 높아", "높으면 백두산!"]	3점
Q9	아래의 정수를 입력받아 양수, 음수, 0으로 구분하여 결과를 보여주는 함수를 작성하세요. 입력 정수 : 5, -3, 0 [실행 예시] check_number(5) # 출력: 양수입니다. check_number(-3) # 출력: 음수입니다. check_number(0) # 출력: 0입니다.	5점
Q10	학생의 이름과 나이를 소개하는 클래스를 작성하세요. • 클래스 이름: Student • 클래스의 변수: 이름(name)과 나이(age)를 설정할 수 있음 • 클래스의 메소드: introduce() 메소드를 호출하면 다음 문장이 출력됨: "안녕하세요, 저는 000이고, 00살입니다."	3점

[실행 예시]

```
student1 = Student("나영", 17)
```

```
student1.introduce()
```

[실행 결과]

안녕하세요, 저는 나영이고, 17살입니다.

파이썬 라이브러리

◆ 1~6번: 이론 문제 (총 13점)

번호	문제	배점
Q1	다음 중 DataFrame 생성 방법으로 올바르지 않은 것은? 1) <code>pd.DataFrame({'a': [1, 2], 'b': [3, 4]})</code> 2) <code>pd.DataFrame([[1, 2], [3, 4]], columns=['a', 'b'])</code> 3) <code>pd.DataFrame((1, 2, 3, 4))</code> 4) <code>pd.DataFrame(np.array([[1, 2], [3, 4]]))</code>	2점
Q2	다음 중 <code>iloc</code> 에 대한 설명으로 옳은 것은? 1) 라벨 기반 인덱싱이다 2) 위치 기반 인덱싱이다 3) 문자열 인덱스만 가능하다 4) 슬라이싱이 불가능하다	2점
Q3	<code>df.shape</code> 의 반환값으로 옳은 것은? 1) (열 수, 행 수) 튜플 2) (행 수, 열 수) 튜플 3) DataFrame의 메모리 크기 4) 열의 이름 리스트	2점
Q4	DataFrame에서 '도서명'과 '판매가' 두 컬럼만 선택해 새로운 DataFrame을 만드는 올바른 표현은? 1) <code>df['도서명', '판매가']</code> 2) <code>df[['도서명', '판매가']]</code> 3) <code>df.select('도서명', '판매가')</code> 4) <code>df.loc('도서명', '판매가')</code>	2점
Q5	다음 중 DataFrame의 하위 5개 행을 확인하는 함수는? 1) <code>df.tail()</code> 2) <code>df.Bottom()</code> 3) <code>df.last()</code> 4) <code>df.end()</code>	2점
Q6	특정 컬럼의 평균을 구하는 메서드는 무엇인가요? (컬럼명: score)	3점

◆ 7~10번: 실습 문제 (총 12점)

번호	문제	배점
Q7	CSV 파일을 DataFrame으로 불러오는 한 줄 코드를 쓰세요. (파일명: cafe_sales.csv, 결과 변수: df, pandas는 pd로 import 됨)	3점
Q8	DataFrame df의 컬럼별 결측치 개수를 합산하여 확인하는 메서드 호출 한 줄을 쓰세요.	3점
Q9	DataFrame df의 결측치(NaN)를 0으로 채우는 메서드를 포함한 한 줄 코드를 쓰세요. (결과를 df에 다시 저장할 것)	3점
Q10	다음 데이터프레임에서 score가 80 이상인 학생만 출력하는 코드를 작성하세요. import pandas as pd df = pd.DataFrame({ 'name': ['A', 'B', 'C', 'D'], 'score': [70, 85, 90, 60] })	3점

데이터베이스

* 실습은 SQL DEVELOPER를 열어 LG_DB계정에서 진행하시면 됩니다.

◆ 1~2번: 이론 문제 (총 4점)

번호	문제	배점
Q1	데이터 모델링은 총 3가지가 있습니다. 순서에 맞게 나열하세요. (A, B, C 형태)	2점
Q2	관계차수, 관계선택성, 관계명의 의미를 설명하세요.	2점

◆ 3~9번: 실습 문제 (총 21점)

번호	문제	배점
Q3	EMP 테이블을 활용하여 재직중인 대상 중에 성별이 남성인 팀장급만 출력하세요. 단, 직원이름을 기준으로 오름차순 정렬하여 출력하세요. [출력 컬럼] NAME, RETIRE_YN, GENDER, JOB_TITLE	4점
Q4	PRODUCT_REVIEW 테이블을 활용하여 각 상품별로 리뷰가 5점인 대상이 몇 건 있는지 집계하세요. 단, 상품 ID 기준으로 오름차순 정렬하세요. [출력 컬럼] PRODUCT_ID, 리뷰5점개수	4점
Q5	PRODUCT_REVIEW 테이블을 활용해서 연도별로 2점 이하의 리뷰가 몇 건 있었는지 출력하세요. 단, 연도를 기준으로 오름차순 정렬하여 나오도록 해주세요. [출력 컬럼] 리뷰작성연도, 리뷰개수2점이하만	4점
Q6	DEPT, EMP 테이블을 활용, 서브쿼리 기법을 이용해 부서별 인원수를 부서명과 함께 DEPT_NAME을 기준으로 오름차순 정렬하세요. (부서명은 중복되지 않는다고 가정하며 전체 직원 대상) * 서브쿼리를 사용하지 않아도 조인을 활용해 동일한 결과가 출력된다면 정답으로 인정합니다. [출력 컬럼] DEPT_NAME, 부서별인원수	4점
Q7	아래 요구사항에 맞게 테이블을 생성하는 쿼리를 작성하세요. [요구사항] 테이블명: MEMBER_EXAM 입력 받을 정보: 회원ID, 이름, 주민등록번호, 가입일시	3점

	• 회원ID: 문자형 20BYTE, PK(식별자) 설정 • 이름: 문자형 50BYTE, NOT NULL • 주민등록번호: 문자형 255BYTE, NULL 허용 • 가입일시: 날짜형, DEFAULT SYSDATE	
Q8	생성한 테이블 MEMBER_EXAM에 아래 요구사항에 맞게 데이터를 추가하는 쿼리를 작성하세요. • 회원ID: AAA • 이름: 짱구 • 주민등록번호: 001212-1234567 • 가입일시: 현재시점(SYSDATE)	1점
Q9	위 데이터에서 회원 ID가 AAA인 대상의 이름을 맵구로 변경하는 쿼리를 작성하세요. (조회 결과, AAA 회원의 이름이 맵구로 출력되어야 함)	1점

웹크롤링

◆ 1~4번: 이론 문제 (총 8점)

번호	문제	배점
Q1	크롤링의 개념과 필요성에 대해 서술하세요.	2점
Q2	requests로 요청시 response[200]의 의미를 쓰세요.	2점
Q3	Selenium과 BeautifulSoup 모듈의 차이점을 쓰세요.	2점
Q4	다음 두 보기의 차이를 설명하세요. ① find_element(By.CSS_SELECTOR) ② find_elements(By.CSS_SELECTOR)	2점

◆ 5번: 실습 문제 (총 17점)

번호	문제	배점
Q5	제시된 링크에서 크롤링을 진행하고, 모든 상품(오디오)의 이름, 모델명, 평점을 수집하여 데이터프레임으로 만든 후 결과값을 csv 파일로 저장하세요. 사이트 링크: https://www.lge.co.kr/home-audio ※ 사용할 라이브러리: Selenium/BeautifulSoup, Pandas ※ 전체 상품에 대한 정보를 수집 [출력 컬럼] 상품명, 모델명, 평점	17점

수고 많으셨습니다! 